

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

Código do produto 984322  
Numero SDS (folha de dados de segurança da substância): D14718\_SDS\_D-Isocitric acid R2 \_PT  
Nome do Produto **D-Isocitric acid R2**

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Utilização recomendada Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas Não existe informação disponível

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Empresa **Thermo Fisher Scientific Oy**  
Analyzers & Automation  
Clinical Diagnostics  
Ratastie 2, P.O. Box 100  
FI-01621 Vantaa, Finland  
+358 10 329200  
Número de telefone  
Endereço eletrónico [system.support.fi@thermofisher.com](mailto:system.support.fi@thermofisher.com)

**1.4. Número de telefone de emergência**

CHEMTREC Portugal +(351)-308801773  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**  
Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação  
**Classificação de acordo com as Directivas da EU 67/548/CEE ou 1999/45/CE**  
Mercadorias não perigosas.

**2.2. Elementos do rótulo**

Não é necessário.

**2.3. Outros perigos**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

| Componente                              | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008                                   | 67/548/CEE Classificação    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Azoteto de sódio<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %        | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) | T+; R28<br>R32<br>N; R50-53 |

Consultar a Secção 16 para obter o texto integral das frases R e das declarações H mencionadas nesta secção

**SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS**

**4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendação geral**

Contacte um médico se os sintomas persistirem.

**Inalação**

Retirar o paciente para um local arejado. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consultar um médico.

**Contacto com a pele**

Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados.

**Contacto com os Olhos**

Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.

**Ingestão**

Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe informação disponível.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratar os sintomas.

**SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS****5.1. Meios de extinção****Meios adequados de extinção**

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada. Espuma resistente ao álcool. Produto químico seco. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não existe informação disponível.

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes.

**Produtos de combustão perigosos**

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com ar comprimido, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de protecção total).

**SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS****6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Usar equipamento de protecção individual. Assegurar uma ventilação adequada.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Impedir a fuga ou o derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurança. Evitar a entrada em cursos de água, esgotos, caves ou áreas confinadas.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Absorver com material absorvente inerte.

**6.4. Remissão para outras secções**

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

**SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM****7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Assegurar uma ventilação adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Manter o recipiente bem fechado em lugar bem ventilado e ao abrigo da humidade.

**7.3. Utilizações finais específicas**

Utilização em laboratórios

**SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL****8.1. Parâmetros de controlo****Componente Limites de Exposição**

| Componente       | Finlândia                                                                                  | União Europeia                                                  | O Reino Unido                                                   | Alemanha                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Azoteto de sódio | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable) |

  

| Componente       | Suécia                                                                               | Noruega                               | Dinamarca                                 | França                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azoteto de sódio | STV: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Hud<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

**8.2. Controlo da exposição****Medidas de planeamento**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas.

**Equipamento de protecção individual****Protecção Ocular**

Óculos de segurança com anteparos laterais (Padrão da UE - EN 166)

**Protecção das Mãos**

Luvras de protecção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Luvas descartáveis | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Protecção da pele e do corpo**

Roupa com mangas compridas

**Protecção Respiratória** Quando os operadores estejam na presença de concentrações acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado.

Para proteger o utilizador, o equipamento de protecção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

**De pequena escala / uso laboratorial**

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

**Medidas de higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

#### Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

### SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

#### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Aspeto                                   | Não existe informação disponível |                                           |
| Estado Físico                            | Líquido                          |                                           |
| Odor                                     | Não existe informação disponível |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Sem dados disponíveis            | Método - Não existe informação disponível |
| Taxa de Evaporação                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                           |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Pressão de vapor                         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                |
| Gravidade Específica / Densidade         | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Hidrossolubilidade                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Temperatura de decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Propriedades explosivas                  | Não existe informação disponível |                                           |
| Propriedades oxidantes                   | Não existe informação disponível |                                           |

#### 9.2. Outras informações

Sem dados disponíveis

### SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

#### 10.1. Reatividade

Sem dados disponíveis

#### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais

#### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Não existe informação disponível.

#### 10.4. Condições a evitar

Nenhum conhecido.

#### 10.5. Materiais incompatíveis

Metais pesados.

#### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

**SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA****11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos****Informações sobre o Produto**

Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

**a) toxicidade aguda;****Oral**

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

**Cutânea**

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

**Inalação**

Com base nos dados disponíveis, não são preenchidos os critérios de classificação

| Componente       | DL50 Oral        | LD50 Dérmica                            | CL50 Inalação |
|------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Azoteto de sódio | 27 mg/kg ( Rat ) | 50 mg/kg ( Rat )<br>20 mg/kg ( Rabbit ) |               |

**b) corrosão/irritação cutânea;**

Sem dados disponíveis.

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;**

Sem dados disponíveis.

**d) sensibilização respiratória ou cutânea;****Respiratória**

Sem dados disponíveis.

**Pele**

Sem dados disponíveis.

**e) mutagenicidade em células germinativas;**

Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;**

Sem dados disponíveis

Não há substâncias químicas carcinogénicas conhecidas neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;**

Sem dados disponíveis.

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;**

Sem dados disponíveis.

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;**

Sem dados disponíveis.

**Órgãos-alvo**

Não existe informação disponível.

**j) perigo de aspiração;**

Sem dados disponíveis.

**Sintomas / efeitos,****agudos e retardados**

Não existe informação disponível

**SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA****12.1. Toxicidade**

| Componente       | Peixe de água doce                            | Pulga de água (dáfnia) | Algas de água doce | Microtox |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Azoteto de sódio | 5.46 mg/L LC50 96 h<br>0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 |                        |                    |          |

|  |                |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|
|  | mg/L LC50 96 h |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|

**12.2. Persistência e degradabilidade**

Não existe informação disponível

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não existe informação disponível

**12.4. Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Outros efeitos adversos**

Nenhum conhecido

**SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO****13.1. Métodos de tratamento de resíduos****Resíduos de desperdícios/produto não utilizado**

Eliminar o produto de acordo com as disposições da legislação nacional em vigor.

**Embalagem Contaminada**

Eliminar o produto de acordo com as disposições da legislação nacional em vigor.

**SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

|                                                    | IMDG/IMO          | ADR               | IATA              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    | Não regulamentado | Não regulamentado | Não regulamentado |
| 14.1. Número ONU                                   | -                 | -                 | -                 |
| 14.2. Designação oficial de transporte da ONU      | -                 | -                 | -                 |
| 14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte | -                 | -                 | -                 |
| 14.4. Grupo de embalagem                           | -                 | -                 | -                 |

**14.5. Perigos para o ambiente**

Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Não requer precauções especiais

**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC**

Não aplicável, produtos embalados

**SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**

Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Inventários Internacionais X = listados

| Componente       | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECS | AICS | KECL |
|------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|------|------|------|
| Azoteto de sódio | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X    | X    | X    |

Regulamentos Nacionais

| Componente       | Alemanha Classificação de Águas (VwVwS) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Azoteto de sódio | WGK 2                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H300 - Mortal por ingestão

H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

EUH032 - Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos

### Texto integral das frases R referidas nas secções 2 e 3

R28 - Muito tóxico por ingestão

R32 - Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos

R50 - Muito tóxico para os organismos aquáticos

R53 - Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

PICCS - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

WEL - Limite de exposição no local de trabalho

ACGIH - Conferência Americana de Higiene Industrial

DNEL - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

RPE - Equipamento de Proteção Respiratória

LC50 - Concentração de letalidade 50%

NOEC - Concentração sem efeito observável

PBT - Persistente, bioacumulação, Tóxico

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

IMO/IMDG - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

OECD - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

BCF - Factor de bioconcentração (BCF)

TSCA - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

DSL/NDL - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

AICS - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália

NZIoC - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

TWA - Média ponderada de tempo

IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer

PNEC - Concentração previsivelmente sem efeitos

DL50/LD50 - Dose letal 50%

EC50/CE50 - Concentração eficaz 50%

POW - Coeficiente de repartição octanol: água

vPvB - muito persistentes e muito bioacumuláveis

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

ATE - Estimativa de toxicidade aguda

VOC - Componentes orgânicos voláteis

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

Fornecedores de segurança de dados da folha,  
Chemadviser - LOLI,  
Merck índice,  
RTECS

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Versão

1

Data da Revisão

29-Mai-2015

Motivo da revisão

Actualização do CLP formato.

### Isenção de responsabilidade

De acordo com os conhecimentos, informações e convicções que possuímos à data da publicação, as informações apresentadas nesta Ficha de Segurança estão correctas. As informações fornecidas destinam-se apenas à orientação para o manuseamento, uso, processamento, armazenamento, transporte, eliminação e libertação de forma segura e não devem ser consideradas como garantia ou

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

D-Isocitric acid R2

Data da Revisão 29-Mai-2015

especificação da sua qualidade. A informação relaciona-se apenas com o material especificamente designado e pode não ser válida para este material usado em combinação com outros materiais ou processos, a não ser que especificados no texto.